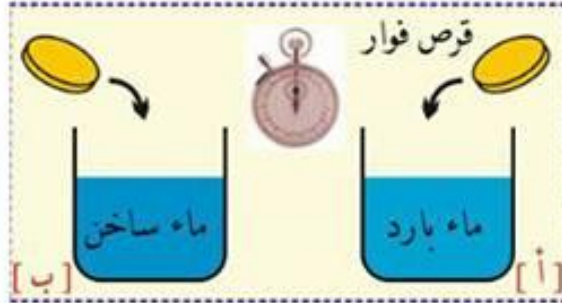


بطاقة 04			بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي	المدة
متوسطة	صاولة عبد الحميد قسنطينة	الأستاذ	شروانة صالح	
السنة	الثالثة متوسط	المادة	علوم فيزيائية	
الميدان الأول	المادة و تحولاتها			
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية			
مركبات الكفاءة	- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي - يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته			
و.ت. 03	بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي			
الأهداف التعليمية	- يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي و بعض العوامل المؤثرة فيه - يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي - يختار العامل المناسب للتحكم في مدة تحول كيميائي : درجة الحرارة، تركيب الجزيء الابتدائية، و سطح التلامس بين المتفاعلات - يحترم قواعد الأمن المخبري - يعرف قواعد الأمن الأساسية عند استخدام زجاجيات المخبر و المواد الكيميائية - يحترم التعليمات المقدم له بخصوص إجراءات الوقاية و الحذر عند التعامل مع التجارب المخبرية في الكيمياء لنفسه و لغيره - يستخدم برشد كميات المادة في العمل المخبري و في حياته اليومية			
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها	- طرح اختلاف مدة التحول الكيميائي أو إمكانية حدوثه أو في توجيهه ثم القيام بتجارب لاختبار بعض العوامل			
السندات التعليمية	قرص فوار، ميقانية، ماء، بيشر، ولاعة، ماء جافيل مخفف، ماء جافيل مركز			
العقبات المطلوبة تخطيطها	سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ			
ت. تشخيصي	كتابة معادلة تفاعل كيميائي			
المرحلة 01	1. الوضعية الجزئية: نص الوضعية الجزئية: أرادت والدتك تنظيف رخام المنزل فطلبت منك شراء سائل نظاف يكون أكثر فعالية ؟ كيف يمكنك التمييز بين سائل النظاف الجيد و غيره ؟ 2. النشاطات التعليمية: مناقشة الوضعية الجزئية : - تقديم الفرضيات - مناقشتها انجاز نشاطات الوضعية التعليمية			
بعض العوامل المؤثرة على تحول كيميائي	مناقشة الوضعية الجزئية و تقديم فرضيات			

- انجاز النشاطات التالية و مناقشتها:

نشاط 01 : تأثير عامل درجة الحرارة

ينجز النشاط الموضح في الصورة : نلقي القرصين في وقت متزامن و يكون حجم الماء متساويا



نلاحظ:

- ينحل القرص الموضوع في الماء الدافئ قبل القرص الموضوع في الماء البارد

التفسير:

- زيادة درجة الحرارة يزيد من اضطراب الجزيئات و يزيد من سرعتها و هناك احتمال أكبر لتصادمها و بالتالي زيادة سرعة التحول الكيميائي

نشاط 02 : تأثير سطح التلامس

ينجز النشاط الموضح في الصورة: نلقي القرص الفوار و مسحوق قرص فوار في وقت متزامن في ماء له نفس درجة الحرارة



نلاحظ:

- ينحل المسحوق قبل القرص المتماصك

التفسير:

- يشغل المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماصك حيث تحيط جزيئات الماء بحبيبات المسحوق بشكل أسرع مما عليه الحال في القرص المتماصك و بالتالي تزداد التصادمات بين جزيئات الأفراد الابتدائية و عليه تكون زيادة في سرعة التحول الكيميائي

تحليل النشاط
و استنتاج تأثير
درجة الحرارة
على تحول
كيميائي



تسجيل
الملاحظات و
تقديم تفسير
لذلك

تحليل النشاط
و استنتاج تأثير
سطح التلامس
على تحول
كيميائي

تسجيل
الملاحظات و
تقديم تفسير
لذلك

نشاط 03 : عامل تركيب الجملة الابتدائية .وفرة و قلة المتفاعلات (كمية الأنواع و الأفراد الكيميائية الابتدائية)

احتراق غاز البوتان الاحتراق التام و الاحتراق غير التام



نلاحظ أن :

- تغير لون اللهب من اللون الأزرق إلى اللون الأصفر

التفسير:

- وجود غاز الأكسجين بوفرة أدى للاحتراق التام لغاز البوتان و ظهر غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء و علامة ذلك في لون اللهب الأزرق ثم لما قل غاز الأكسجين أدى لظهور ناتج جديد هو غاز أحادي أكسيد الكربون بسبب الاحتراق غير التام و علامة ذلك في لون اللهب الصففر
- إن وجود أحد المتفاعلات بالزيادة أو النقصان يؤثر على توجيه التحول الكيميائي فتتغير بذلك طبيعة و كمية النواتج بسبب تغير التصادمات بين جزيئات الأفراد الكيميائية للمتفاعلات

نشاط 04 : تركيب الجملة الابتدائية .تركيز المتفاعلات (تركيز الأنواع و الأفراد الكيميائية الابتدائية)

ينجز النشاط الموضح في الصورة . نسكب قطرات بماء جافيل مركز و آخر مخفف على قطعتي نفس القماش



تحليل النشاط
و استنتاج تأثير
كمية أنواع
الجملة
الكيميائية
على تحول
كيميائي

تسجيل
الملاحظات و
تقديم تفسير
لذلك

تحليل النشاط
و استنتاج
تركيز الأنواع
الكيميائية
على تحول
كيميائي

تسجيل الملاحظات و تقديم تفسير لذلك	نلاحظ أن: - يؤثر الجافيل المركز على قطعة القماش أكثر مما يؤثر الجافيل المخفف التفسير: - زيادة تركيز الأفراد الكيميائية الابتدائية (المتفاعلات) يعني زيادة عدد الجزيئات المتفاعلة مما يزيد من احتمال التصادم بين جزيئات الأفراد الكيميائية المتفاعلة مما يؤدي إلى تسريع التحول الكيميائي إرساء الموارد المعرفية: خلال التحول الكيميائي تصطدم جزيئات الأفراد الكيميائية للمتفاعلات بعضها ببعض فتتخطم و تتفكك إلى ذرات تتحد بعد ذلك الذرات بشكل آخر منتجة أفرادا كيميائية جديدة هناك بعض العوامل المؤثرة و الموجهة في التحول الكيميائي : - تؤثر درجة الحرارة على سرعة حدوث تحول كيميائي - زيادة سطح التلامس بين المواد الابتدائية (المتفاعلات) يسرع من حدوث التحول الكيميائي - يؤثر تركيب الجملة الكيميائية الابتدائية (المتفاعلات) على نواتج التحول الكيميائي (نوعا و كما) - يؤثر تركيز أنواع و افراد الجملة الابتدائية على سرعة حدوث التحول الكيميائي	
هذه العوامل غير مذكورة في المنهاج و لكنها معينة لحل تمارين الكتاب المدرسي	هناك عوامل أخرى تؤثر على حدوث تحول كيميائي: - عامل الزمن : كلما زادت المدة الزمنية كلما زادت كمية النواتج - عامل الضغط: بزيادة الضغط تنقص لمسافة بين الجزيئات مما يؤدي إلى احتمال وقوع تصادمات أكبر . مثال : القدر الضاغط - الضوء: تحتاج بعض التحولات الكيميائية للضوء من اجل حدوثها أو تسريعها. مثل : عملية التركيب الضوئي - الوسيط الكيميائي: هو مادة كيميائية تساعد على حدوث أو تسريع تحول كيميائي. مثل: إضافة الصودا لتحليل الماء كهربائيا، زيادة حجم عجينة بوجود خميرة (تمرين 12 صفحة 35)	المرحل 02 : بعض العوامل الأخرى
		التقويم